AULA 24 · UNIDADE 3 · QUANTO VALE NO TEMPO

Séries de pagamentos: *o valor de hoje de muitas parcelas*

Convênios que pagam todo mês, financiamentos em parcelas iguais, fundos com depósitos mensais: quase todo dinheiro público se move em séries. Hoje, como saber quanto uma série vale hoje, e quanto um fundo terá no fim. Com a fórmula, a calculadora e as funções da planilha.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES

aceitar a antecipação do banco?

PARA HOJE

o valor presente de uma série

PARA A FRENTE

o fundo que se forma

NO CELULAR

as funções, em dupla

EM CASA

a planilha e a Checagem 12

Calculadora na mão, e um celular por dupla para a parte final.

02 · TENTEM ANTES

Doze parcelas *ou um valor hoje?*

Um convênio vai pagar à prefeitura **12 parcelas mensais de R$ 10.000,00**, no fim de cada mês. Um banco oferece antecipar: paga **R$ 115.000,00 hoje** e fica com as parcelas. O dinheiro da prefeitura rende **1% ao mês**.

a) Vale a pena aceitar? **b)** Como vocês decidiram? Escrevam a conta.

Dica: na Aula 21, para trazer um valor para hoje, vocês dividiram pelo fator do prazo.

Valores simulados.

03 · O QUE UMA SÉRIE VALE HOJE

Cada parcela *vem para hoje*

> *Antes de avançar: as 12 parcelas valem hoje mais ou menos que R$ 120.000,00? E mais ou menos que R$ 115.000,00?*

Caminho: a pergunta · o atalho · a 1ª parcela · a 12ª · a soma · a fórmula · a decisão · a taxa decide · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · 12 parcelas de R$ 10.000,00 · ou R$ 115.000,00 hoje?
2. **O ATALHO** · 12 × 10.000 = 120.000: recusar?
3. **A 1ª PARCELA** · 10.000 ÷ 1,01 ≈ 9.900,99
4. **A 12ª PARCELA** · $10.000 \div 1{,}01^{12} \approx 8.874{,}49$
5. **A SOMA DOS VALORES DE HOJE** · 9.900,99 + 9.802,96 + … + 8.874,49 ≈ 112.550,77
6. **A FÓRMULA** · $VP = P \times [1 - (1 + i)^{-n}] \div i$
7. **A DECISÃO** · 115.000 hoje > 112.550,77: aceitar
8. **A TAXA DECIDE** · a 0,5% ao mês: 116.189,32
9. **LEITURA DE GESTÃO** · uma série se compara pelo valor de hoje, e não pela soma

PARA VOTAR

Uma série *pequena*

PERGUNTA 1

Uma série de 6 parcelas mensais de R$ 1.000,00, no fim de cada mês, com o dinheiro rendendo 2% ao mês. Quanto ela vale hoje?

A cerca de R$ 5.601,43

B R$ 6.000,00

C R$ 5.880,00

D cerca de R$ 6.308,12

04 · A FÓRMULA E AS FUNÇÕES

Na calculadora *ou na planilha*

PERGUNTA	FÓRMULA (CALCULADORA)	FUNÇÃO (PLANILHAS GOOGLE)
Quanto a série vale hoje?	$VP = P \times [1 - (1 + i)^{-n}] \div i$	=VP(taxa; n; –parcela)
Qual a parcela de um financiamento?	$P = VP \times i \div [1 - (1 + i)^{-n}]$	=PGTO(taxa; n; –valor)
Quanto o fundo terá no fim?	$VF = D \times [(1 + i)^{n} - 1] \div i$	=VF(taxa; n; –depósito)

Na planilha, o que sai do caixa entra com **sinal negativo**, e o resultado vem positivo. A taxa vai com o %: 1% ao mês é 1%.

Uma calculadora financeira faz as mesmas contas, com as teclas do valor presente, da parcela e do valor futuro.

Valores simulados.

PARA VOTAR

O que a função *devolve?*

PERGUNTA 2

Na planilha, =VP(1%; 12; −10000) mostra R$ 112.550,77. O que esse número é?

A — a soma das 12 parcelas, com os juros

B — o valor da 12ª parcela, trazida para hoje

C — quanto a prefeitura terá no fim dos 12 meses

D — o valor de hoje das 12 parcelas, juntas

05 · O FUNDO QUE SE FORMA

Para a frente: *o valor futuro*

> *Antes de avançar: 24 depósitos de R$ 5.000,00, a 0,8% ao mês. O fundo terá mais de R$ 130.000,00?*

Caminho: a pergunta · o atalho · o 1º depósito · o último · a soma no fim · a fórmula · os juros · na planilha · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · R$ 5.000,00 por mês, 24 meses, a 0,8% ao mês
2. **O ATALHO** · $24 \times 5.000 = 120.000$
3. **O 1º DEPÓSITO** · $5.000 \times 1{,}008^{23} \approx 6.005{,}68$
4. **O ÚLTIMO DEPÓSITO** · $5.000 \times 1 = 5.000{,}00$
5. **A SOMA NO FIM** · ≈ 131.715,78
6. **A FÓRMULA** · $VF = D \times [(1 + i)^{n} - 1] \div i$
7. **OS JUROS** · 131.715,78 − 120.000,00 = 11.715,78
8. **NA PLANILHA** · =VF(0,8%; 24; −5000)
9. **LEITURA DE GESTÃO** · para a frente, multiplica; para trás, divide

PARA VOTAR

Se a taxa *sobe*

PERGUNTA 3

Uma série de parcelas fixas. Se a taxa que o dinheiro da prefeitura rende sobe, o valor de hoje da série:

A sobe, porque os juros são maiores

B cai, porque cada parcela é dividida por um fator maior

C não muda, porque as parcelas são as mesmas

D depende só do número de parcelas

06 · NO CELULAR, EM DUPLA

Três funções, *um celular por dupla*

1 · ABRIR

uma planilha nova, nas Planilhas Google

2 · VALOR DE HOJE

=VP(1%; 12; −10000): bate com a animação?

3 · PARCELA

=PGTO(1,5%; 12; −100000): um financiamento de R$ 100.000,00

4 · VALOR NO FIM

=VF(0,8%; 24; −5000): o fundo da animação

Quem tem uma calculadora financeira no celular pode usá-la: ela faz as mesmas contas.

Sem internet? A professora faz na TV, e a dupla confere na calculadora, pela fórmula da tela 04.

Valores simulados.

07 · CONFIRAM

O que a planilha *deve mostrar*

	FUNÇÃO	RESULTADO	PELA FÓRMULA
2	=VP(1%; 12; −10000)	R$ 112.550,77	$10.000 \times [1 - 1{,}01^{-12}] \div 0{,}01$
3	=PGTO(1,5%; 12; −100000)	R$ 9.168,00	$100.000 \times 0{,}015 \div [1 - 1{,}015^{-12}]$
4	=VF(0,8%; 24; −5000)	R$ 131.715,78	$5.000 \times [1{,}008^{24} - 1] \div 0{,}008$

Deu um número negativo? Faltou o sinal de menos na parcela. Deu um número enorme? A taxa entrou como 1, e não como 1%.

Valores simulados.

08 · EM CASA

A planilha *e a Checagem 12*

NO CLASSROOM

A planilha da Aula 24

- os 24 aluguéis de um prédio da prefeitura, um financiamento e um fundo
- no computador ou no celular, nas Planilhas Google ou no Excel
- sem computador? pela fórmula, na calculadora: os números são os mesmos

ABRE HOJE

Checagem 12

- as perguntas pedem os números que a SUA planilha mostrou
- fica aberta até quinta-feira, 28/01, às 23h59
- a nota é pela entrega

PARA ESTUDAR

A ficha de estudo

- séries de pagamentos
- com treino e respostas

09 · ATÉ AMANHÃ

O que vem *amanhã*

AULA 25 · 22/01

Fundos, reservas e repasses

- quanto depositar por mês para chegar a uma meta
- o repasse que perde valor com a inflação
- e a orientação da Parte 2 do projeto

PARA TRAZER

Amanhã

- calculadora (a do celular serve)
- a equipe do projeto junta, se der

Parcelas em datas diferentes *se comparam pelo valor de hoje, e não pela soma.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 24 · Séries de pagamentos · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*